DISEÑO DE BASES DE DATOS. EJERCICIO PROPUESTO.

Se pide:

1. Realizar el esquema E/R del enunciado. No olvidar mencionar la semántica ambigua o incompleta en el enunciado e incluir en el esquema E/R toda la semántica que no se puede representar en el diagrama E/R. La solución, por tanto, constará de los siguientes apartados:

1. Semántica ambigua o incompleta en el enunciado
2. Diagrama E/R (tratar de recoger la mayor semántica posible del enunciado).
3. Semántica no reflejada en el diagrama E/R

4. Transformar el esquema E/R obtenido a un Esquema Relacional, indicando toda la semántica que no se puede representar en el grafo relacional en forma de CHECKS Y DISPARADORES. No olvidar incluir en el grafo relacional las restricciones de integridad referencial.

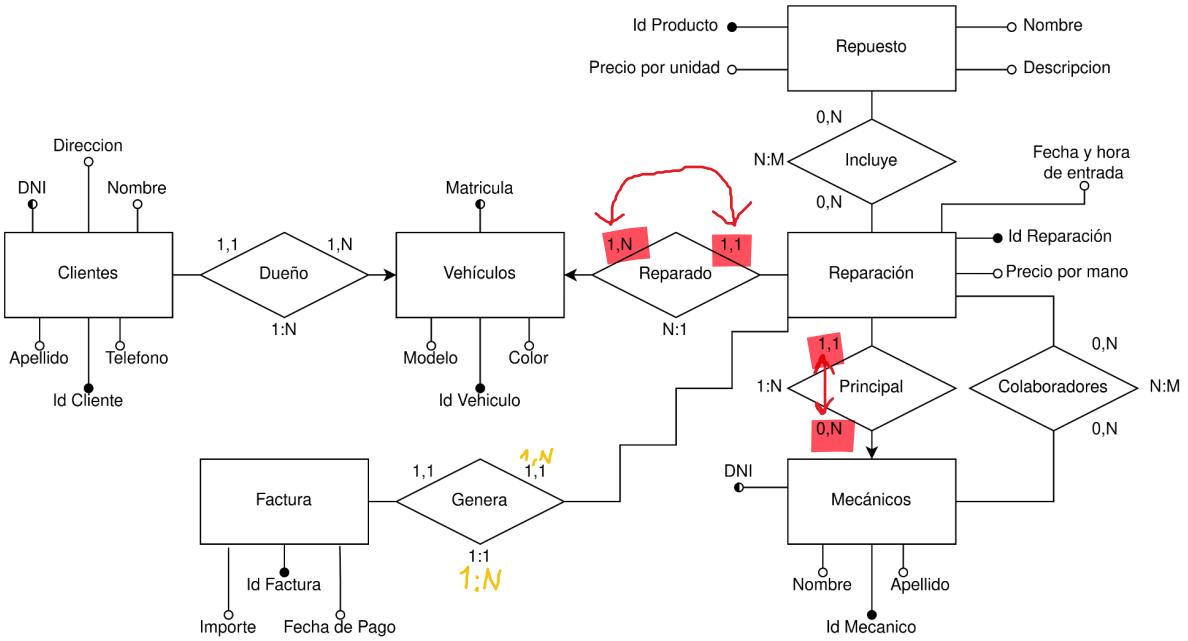
EJERCICIO 1: TALLER MECÁNICO

Se desea construir una base de datos para la gestión de un taller mecánico que deberá contener la información referente a los clientes, los vehículos que repara, los mecánicos que trabajan en su taller y los repuestos que se han utilizado para realizar una determinada reparación.

El funcionamiento del taller es el siguiente:

1. Se registra tanto el cliente como el vehículo que trae al taller para su reparación. Este registro recoge el DNI, Nombre y Apellidos, Dirección y Teléfono de contacto del cliente. Del vehículo se recogen la matrícula, el modelo y el color. También se registra la fecha de entrada del vehículo en el taller y su hora.
2. Una vez registrado, se le asigna un mecánico (libre) que se encargará de evaluar los daños.
3. Posteriormente, este mecánico puede rodearse de otros mecánicos que le ayudarán en la reparación.
4. Los mecánicos que participan en la reparación irán anotando en una hoja de parte todos aquellos repuestos que les han sido necesarios para llevar a cabo la reparación y el precio de la mano de obra.
5. Una vez terminada la reparación, la hoja de parte se pasa a la persona que mantiene el sistema de información, la cual introducirá los datos que generarán la correspondiente factura para el cliente. La factura por tanto, debe contener todos los datos del cliente, los datos del mecánico al que ha sido asignado y el desglose de qué repuestos se han utilizado con su precio por unidad, el precio de la mano de obra y el total de la factura. A este total se le aplica el 16 % de IVA y además deberá el precio total de la reparación aparecerá en pesetas y en euros.

Modelo entidad relación:



Modelo relacional:

Como no puedo subrayar con líneas discontinuas he usado el modo cursiva para representar los FK y no puedo hacer flechas para las referencias las pongo en la linea

CLIENTES (Id_Cliente, DNI, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono)

- PK: Id_Cliente
- AK: DNI

VEHICULOS (Id_Vehiculo, Matricula, Modelo, Color, *Id_Cliente*)

- PK: Id_Vehiculo
- AK: Matricula
- FK: Id_Cliente -> referencia a CLIENTES(Id_Cliente)

MECANICOS (Id_Mecanico, DNI, Nombre, Apellido)

- PK: Id_Mecanico
- AK: DNI

REPARACION (Id_Reparacion, Fecha_Hora_Entrada, Precio_Mano_Obra, *Id_Vehiculo*, *Id_Mecanico_Principal*)

- PK: Id_Reparacion
- FK: Id_Vehiculo -> referencia a VEHICULOS(Id_Vehiculo)
- FK: Id_Mecanico_Principal -> referencia a MECANICOS(Id_Mecanico)

REPARACION_COLABORADORES (*Id_Reparacion*, *Id_Mecanico*)

- PK Compuesta: (Id_Reparacion, Id_Mecanico)
- FK 1: Id_Reparacion -> referencia a REPARACION(Id_Reparacion)
- FK 2: Id_Mecanico -> referencia a MECANICOS(Id_Mecanico)

REPUESTO (Id_Producto, Nombre, Descripcion, Precio_Unidad)

- PK: Id_Producto

REPARACION_REPUESTO (*Id_Reparacion*, *Id_Producto*, Cantidad)

- PK Compuesta: (Id_Reparacion, Id_Producto)
- FK 1: Id_Reparacion -> referencia a REPARACION(Id_Reparacion)
- FK 2: Id_Producto -> referencia a REPUESTO(Id_Producto)

FACTURA (Id_Factura, Importe_Total, Fecha_Pago, *Id_Reparacion*)

- PK: Id_Factura
- FK: Id_Reparacion -> referencia a REPARACION(Id_Reparacion)